Dokumentation des Astra Control Service

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/gcp/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Dokumentation des Astra Control Service . . . 1
Versionshinweise . . . 2
Neuerungen bei Astra Control Service . . . 2
Bekannte Probleme . . . 10
Bekannte Einschränkungen . . . 12
Los geht’s . . . 15
Weitere Informationen zu Astra Control . . . 15
Unterstützte Kubernetes-Implementierungen . . . 19
Schnellstart für den Astra Control Service . . . 19
Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein . . . 20
Registrieren Sie sich für ein Astra Control Service-Konto . . . 27
Fügen Sie dem Astra Control Service einen Cluster hinzu . . . 28

Dokumentation des Astra Control Service

Versionshinweise

Neuerungen bei Astra Control Service

NetApp aktualisiert regelmäßig den Astra Control Service, um Ihnen neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu bieten.

14 März 2024

Neue Funktionen und Support

Dies ist eine kleine Bug-Fix-Release.

Bis 7. November 2023

Neue Funktionen und Support

- **Backup- und Restore-Funktionen für Applikationen mit ontap-nas-Economy Treiber-Backends**: Aktivieren Sie Backup- und Restore-Vorgänge für `ontap-nas-economy` Mit einigen "Einfache Schritte".
- **Astra Control Service Support für lokale Red hat OpenShift Container Platform Cluster**

  "Fügen Sie einen Cluster hinzu"

- **Unveränderliche Backups**: Astra Control unterstützt jetzt "Unveränderbare, schreibgeschützte Backups" Als zusätzliche Sicherheitsschicht gegen Malware und andere Bedrohungen.
- **Neu: Astra Control Provisioner**

  In der Version 23.10 hat Astra Control eine neue Software-Komponente namens Astra Control Provisioner eingeführt, die für alle lizenzierten Astra Control Benutzer verfügbar sein wird. Mit Astra Control Provisioner erhalten Sie Zugriff auf umfassende Funktionen für erweitertes Management und Storage-Bereitstellung, die über den Funktionsumfang von Astra Trident hinausgehen. Diese Funktionen sind für alle Astra Control Kunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

  - **Erste Schritte mit Astra Control Provisioner**
    Das können Sie "Astra Control Provisioner aktivieren" Falls Sie Ihre Umgebung installiert und konfiguriert haben, um Astra Trident 23.10 zu verwenden.
  - **Astra Control Provisioner-Funktionalität**

    Die Version 23.10 von Astra Control Provisioner bietet folgende Funktionen:

    - **Verbesserte Sicherheit des Speicher-Backends mit Kerberos 5-Verschlüsselung**: Sie können die Speichersicherheit durch verbessern "Aktivieren der Verschlüsselung" Für den Datenverkehr zwischen dem gemanagten Cluster und dem Storage-Backend. Astra Control Provisioner unterstützt Kerberos-5-Verschlüsselung über NFSv4.1-Verbindungen von Red hat OpenShift-Clustern zu Azure NetApp Files und lokalen ONTAP-Volumes.
    - **Wiederherstellen von Daten mit einem Snapshot**: Astra Control Provisioner bietet schnelle, in-Place-Wiederherstellung von Volumes aus einem Snapshot mithilfe des `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR.
    - **Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen für Anwendungen mit `ontap-nas-economy` Treiber-Backends**: Wie beschrieben Oben.

- **Astra Control Service-Unterstützung für Red hat OpenShift Service auf AWS (ROSA) Clustern**

  "Fügen Sie einen Cluster hinzu"

- **Unterstützung für die Verwaltung von Anwendungen, die NVMe/TCP-Speicher verwenden**
  Astra Control kann jetzt Applikationen managen, die von persistenten Volumes unterstützt werden, die über NVMe/TCP verbunden sind.
- **Ausführungs-Hooks standardmäßig ausgeschaltet**: Ab diesem Release können Ausführungshaken-Funktionen sein "Aktiviert" Oder deaktiviert für zusätzliche Sicherheit (standardmäßig deaktiviert). Wenn Sie noch keine Ausführungshaken für die Verwendung mit Astra Control erstellt haben, müssen Sie dies tun "Aktivieren Sie die Funktion „Ausführungshaken“" Um mit dem Erstellen von Hooks zu beginnen. Wenn Sie vor diesem Release Testsuitehaoks erstellt haben, bleibt die Funktionalität „Ausführungshaken“ aktiviert und Sie können Hooks wie gewohnt verwenden.

2 Oktober 2023

Neue Funktionen und Support

Dies ist eine kleine Bug-Fix-Release.

27 Juli 2023

Neue Funktionen und Support

- Klonvorgänge unterstützen jetzt nur Live-Klone (aktueller Status der gemanagten Applikation). Verwenden Sie zum Klonen aus einem Snapshot oder Backup den Wiederherstellungs-Workflow.

  "Wiederherstellung von Applikationen"

26 Juni 2023

Neue Funktionen und Support

- Azure Marketplace Abonnements werden jetzt pro Stunde statt pro Minute abgerechnet

  "Abrechnung einrichten"

30 Mai 2023

Neue Funktionen und Support

- Unterstützung privater Amazon EKS Cluster

  "Managen Sie private Cluster über den Astra Control Service"

- Unterstützung für die Auswahl der Ziel-Storage-Klasse während der Wiederherstellung oder Klonvorgänge

  "Wiederherstellung von Applikationen"

15 Mai 2023

Neue Funktionen und Support

Dies ist eine kleine Bug-Fix-Release.

Bis 25. April 2023

Neue Funktionen und Support

- Unterstützung privater Red hat OpenShift-Cluster

  "Managen Sie private Cluster über den Astra Control Service"

- Unterstützung für das ein- oder Ausschließen von Anwendungsressourcen während der Wiederherstellung

  "Wiederherstellung von Applikationen"

- Unterstützung für das Management von rein datenbasierten Applikationen

  "Starten Sie das Anwendungsmanagement"

17 Januar 2023

Neue Funktionen und Support

- Verbesserte Funktionalität der Testsuitehasen mit zusätzlichen Filteroptionen

  "Anwendungsausführungshaken verwalten"

- Unterstützung von NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Back-End

  "Weitere Informationen zu Astra Control"

22. November 2022

Neue Funktionen und Support

- Unterstützung von Applikationen, die mehrere Namespaces umfassen

  "Definieren von Apps"

- Unterstützung, um Cluster-Ressourcen in eine Applikationsdefinition zu enthalten

  "Definieren von Apps"

- Verbesserte Fortschrittsberichte für Backup-, Restore- und Klonvorgänge

  "Überwachen Sie laufende Aufgaben"

- Unterstützung für das Management von Clustern, auf denen bereits eine kompatible Version von Astra Trident installiert ist

  "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service"

- Unterstützung für das Managen mehrerer Cloud-Provider-Abonnements in einem einzigen Astra Control Service-Konto

  "Managen Sie Cloud-Instanzen"

- Unterstützt das Hinzufügen selbstverwalteter Kubernetes-Cluster, die in Public-Cloud-Umgebungen dem Astra Control Service gehostet werden

"Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service"

- Die Abrechnung für den Astra Control Service erfolgt jetzt mit gemessene Namensräume anstatt je Applikation

  "Abrechnung einrichten"

- Unterstützung bei der Anmeldung zu den Term-basierten Angeboten des Astra Control Service über AWS Marketplace

  "Abrechnung einrichten"

Bekannte Probleme und Einschränkungen

- "Bekannte Probleme in diesem Release"
- "Bekannte Einschränkungen für diese Version"

7. September 2022

Diese Version umfasst Verbesserungen der Stabilität und Ausfallsicherheit in der Astra Control Service-Infrastruktur.

10. August 2022

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- Verbesserter Applikations-Management-Workflow verbesserte Workflows zum Applikations-Management sorgen für mehr Flexibilität bei der Definition von Applikationen, die von Astra Control gemanagt werden.

  "Applikationsmanagement"

- Erweiterte Testausführungshaken Zusätzlich zu den Testhooks für vor und nach dem Snapshot können Sie nun die folgenden Arten von Testsuiten konfigurieren:

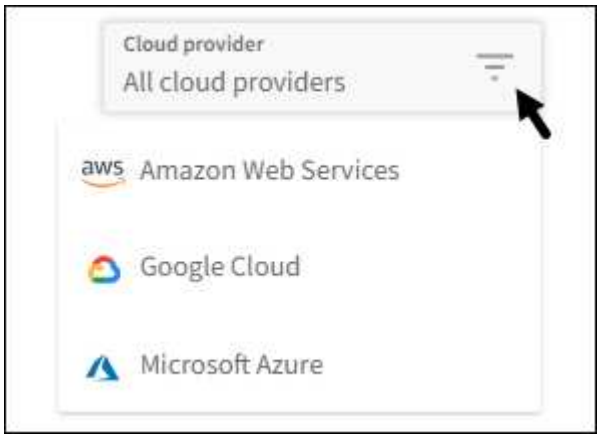
  - Vor dem Backup
  - Nach dem Backup
  - Nach dem Wiederherstellen

  Unter anderem unterstützt Astra Control jetzt auch die Verwendung desselben Skripts für mehrere Testausführungshaken.

  > Die von NetApp bereitgestellten Standard-Hooks für vor- und nach-Snapshot-Ausführung für bestimmte Applikationen wurden in dieser Version entfernt. Wenn Sie keine eigenen Testsuiten für Snapshots bereitstellen, erstellt der Astra Control Service absturzkonsistente Snapshots erst ab dem 4. August 2022. Besuchen Sie das "NetApp Verda GitHub Repository" Für Beispiel-Hook-Skripte, die Sie an Ihre Umgebung anpassen können.

  "Anwendungsausführungshaken verwalten"

- Auswahl an Cloud-Providern während Sie die Dokumentation des Astra Control Service lesen, können Sie Ihren Cloud-Provider jetzt rechts oben auf der Seite auswählen. Sie erhalten die Dokumentation, die nur für den ausgewählten Cloud-Provider relevant ist.



26. April 2022

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- Namespace Role-Based Access Control (RBAC) Astra Control Service unterstützt jetzt das Zuweisen von Namespace-Einschränkungen für Mitglieder oder Viewer Benutzer.

  "Rollenbasierte Zugriffssteuerung (Namespace)"

- Bucket Entfernung aus Astra Control Sie können jetzt einen Eimer aus Astra Control Service entfernen.

  "Entfernen Sie einen Bucket"

Bis 14. Dezember 2021

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- Neue Storage-Back-End-Optionen
- In-Place-App-Wiederherstellung – durch Restore im selben Cluster und Namespace können Sie Snapshots, Klone oder Backups einer vorhandenen Applikation wiederherstellen.

  "Wiederherstellung von Applikationen"

- Skriptereignisse mit Testausführungshaken Astra Control unterstützt benutzerdefinierte Skripte, die Sie vor oder nach dem Erstellen eines Snapshots einer Anwendung ausführen können. So können Sie Aufgaben wie das Aufstellen von Datenbanktransaktionen durchführen, so dass der Snapshot Ihrer Datenbank-App konsistent ist.

  "Anwendungsausführungshaken verwalten"

- Vom Betreiber bereitgestellte Apps Astra Control unterstützt einige Apps, wenn sie mit Betreibern bereitgestellt werden.

  "Starten Sie das Anwendungsmanagement"

5. August 2021

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- Astra Control Center Astra Control ist jetzt in einem neuen Implementierungsmodell verfügbar. *Astra Control Center* ist eine eigenständige Software, die Sie in Ihrem Datacenter installieren und betreiben können. Damit können Sie das Lifecycle Management von Kubernetes-Applikationen für lokale Kubernetes-Cluster managen.

  Weitere Informationen "Gehen Sie zur Astra Control Center-Dokumentation".

- Mit eigenem Bucket managen Sie jetzt die Buckets, die Astra für Backups und Klone verwendet, indem Sie zusätzliche Buckets hinzufügen. Außerdem können Sie durch Ändern des Standard-Buckets für die Kubernetes-Cluster bei Ihrem Cloud-Provider das Management übernehmen.

  "Buckets verwalten"

Juni 2021

Diese Version enthält Bugfixes und die folgenden Verbesserungen an der Google Cloud Unterstützung.

- Unterstützung für freigegebene VPCs Sie können nun GKE-Cluster in GCP-Projekten mit einer gemeinsamen VPC-Netzwerkkonfiguration managen.
- Persistente Volume-Größe für den CVS-Servicetyp Astra Control Service erstellt jetzt persistente Volumes mit einer Mindestgröße von 300 gib unter Verwendung des CVS-Servicetyps.

  "Astra Control Service verwendet Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend für persistente Volumes".

- Unterstützung für Container-optimiertes OS Container-optimiertes OS wird jetzt mit GKE Worker-Knoten unterstützt. Dies ist zusätzlich zur Unterstützung für Ubuntu.

  "Erfahren Sie mehr über die GKE-Clusteranforderungen".

15. April 2021

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- REST API die Astra Control REST API ist jetzt zur Verwendung verfügbar. Die API basiert auf modernen Technologien und aktuellen Best Practices.

  "Erfahren Sie, wie Sie das Lifecycle Management von Applikationsdaten mit der REST-API automatisieren".

- Jahresabonnement Astra Control Service bietet jetzt ein *Premium-Abonnement*.

  Mit einem Jahresabonnement können Sie bis zu 10 Apps pro Anwendungspaket verwalten. Wenden Sie sich an den NetApp Sales, um so viele Pakete wie nötig zu erwerben. Beispielsweise können Sie 3 Pakete für das Management von 30 Applikationen über den Astra Control Service erwerben.

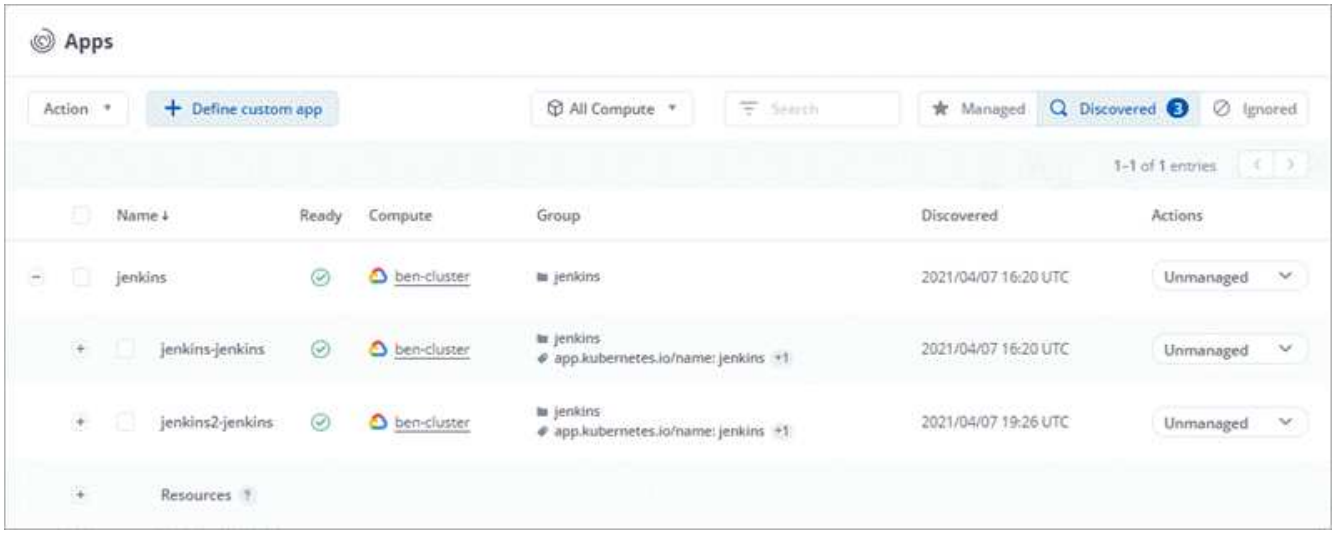
  Wenn Sie mehr Applikationen verwalten als dies durch Ihr Jahresabonnement erlaubt ist, werden Ihnen die Gebühr in Höhe von 0.005 US-Dollar pro Minute und pro Applikation (entspricht Premium PAYGO) berechnet.

  "Erfahren Sie mehr über die Preise des Astra Control Service".

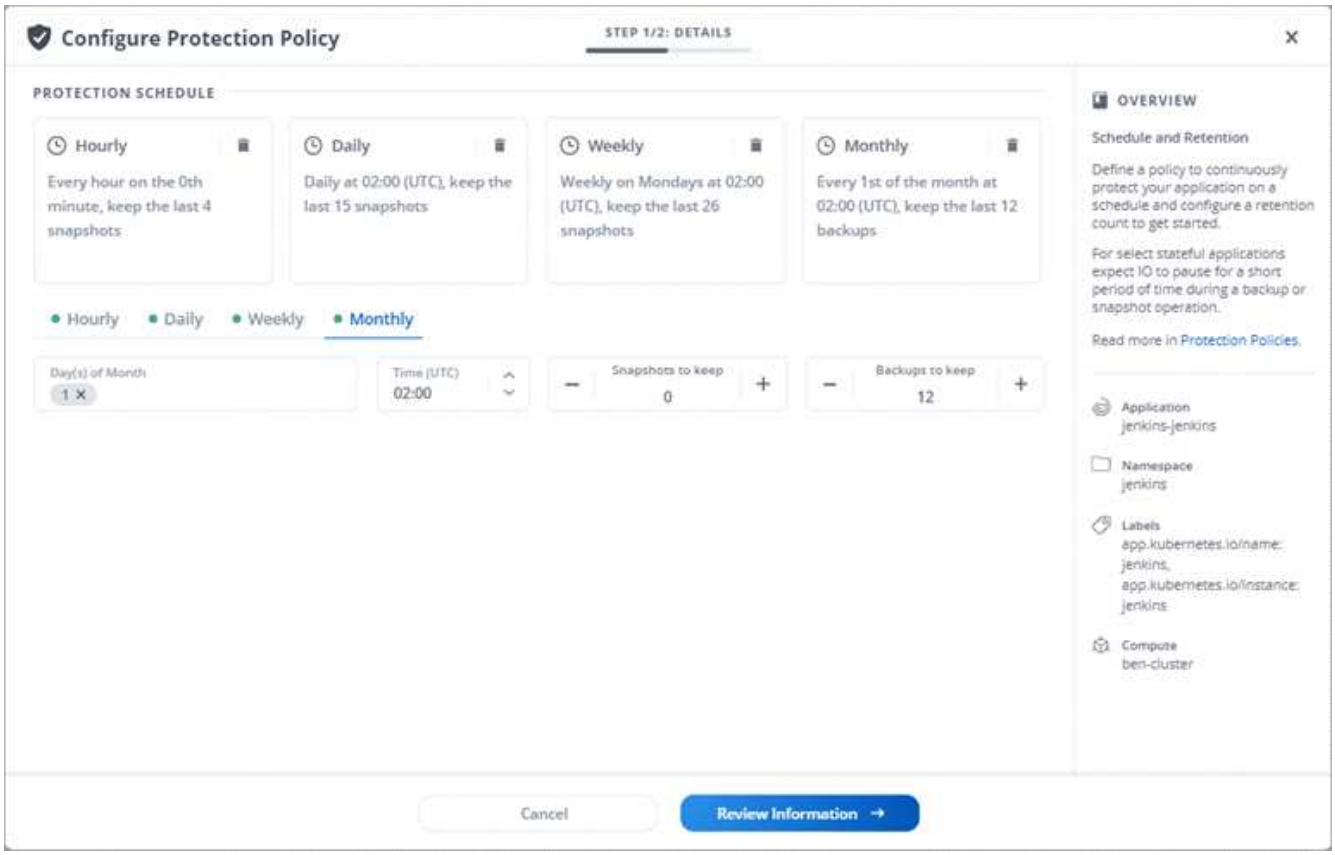
- Namespace- und App-Visualisierung Wir haben die Seite „entdeckte Apps“ erweitert, um die Hierarchie

zwischen Namespaces und Apps besser anzuzeigen. Erweitern Sie einfach einen Namespace, um die Applikationen in diesem Namespace zu sehen.

"Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Apps".



- Verbesserungen an der Benutzeroberfläche die Assistenten für Datensicherung wurden verbessert und sorgen dadurch für eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Zum Beispiel haben wir den Assistenten für Schutzrichtlinien überarbeitet, um den Schutzzeitplan einfacher anzuzeigen, wie Sie ihn definieren.



- Verbesserungen bei der Aktivität Wir haben es einfacher gemacht, Details zu den Aktivitäten in Ihrem Astra Control Konto anzuzeigen.
    - Filtern Sie die Aktivitätsliste nach der verwalteten Anwendung, dem Schweregrad, dem Benutzer und

dem Zeitbereich.

- Laden Sie Ihre Astra Control Kontoaktivität in eine CSV-Datei herunter.
- Zeigen Sie Aktivitäten direkt auf der Seite Cluster oder auf der Seite Apps an, nachdem Sie ein Cluster oder eine App ausgewählt haben.

  "Erfahren Sie mehr über die Anzeige Ihrer Kontoaktivität".

März 2021

Der Astra Control Service unterstützt jetzt das "*CVS* Diensttyp" Mit Cloud Volumes Service für Google Cloud. Dies unterstützt zusätzlich bereits den Servicetyp *CVS-Performance*. Zur Erinnerung: Astra Control Service nutzt Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend für Ihre persistenten Volumes.

Dank dieser Verbesserung kann der Astra Control Service jetzt Applikationsdaten für Kubernetes-Cluster managen, die in *any* ausgeführt werden "Google Cloud-Region, in der Cloud Volumes Service unterstützt wird".

Wenn Sie die Flexibilität haben, zwischen Google Cloud Regionen auszuwählen, wählen Sie je nach Performance-Anforderungen entweder CVS oder CVS-Performance. "Erfahren Sie mehr über die Auswahl eines Servicetyps".

25 Januar 2021

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Astra Control Service jetzt allgemein verfügbar ist. Wir haben eine Menge Feedback aus der Beta-Version erhalten und einige weitere bemerkenswerte Verbesserungen vorgenommen.

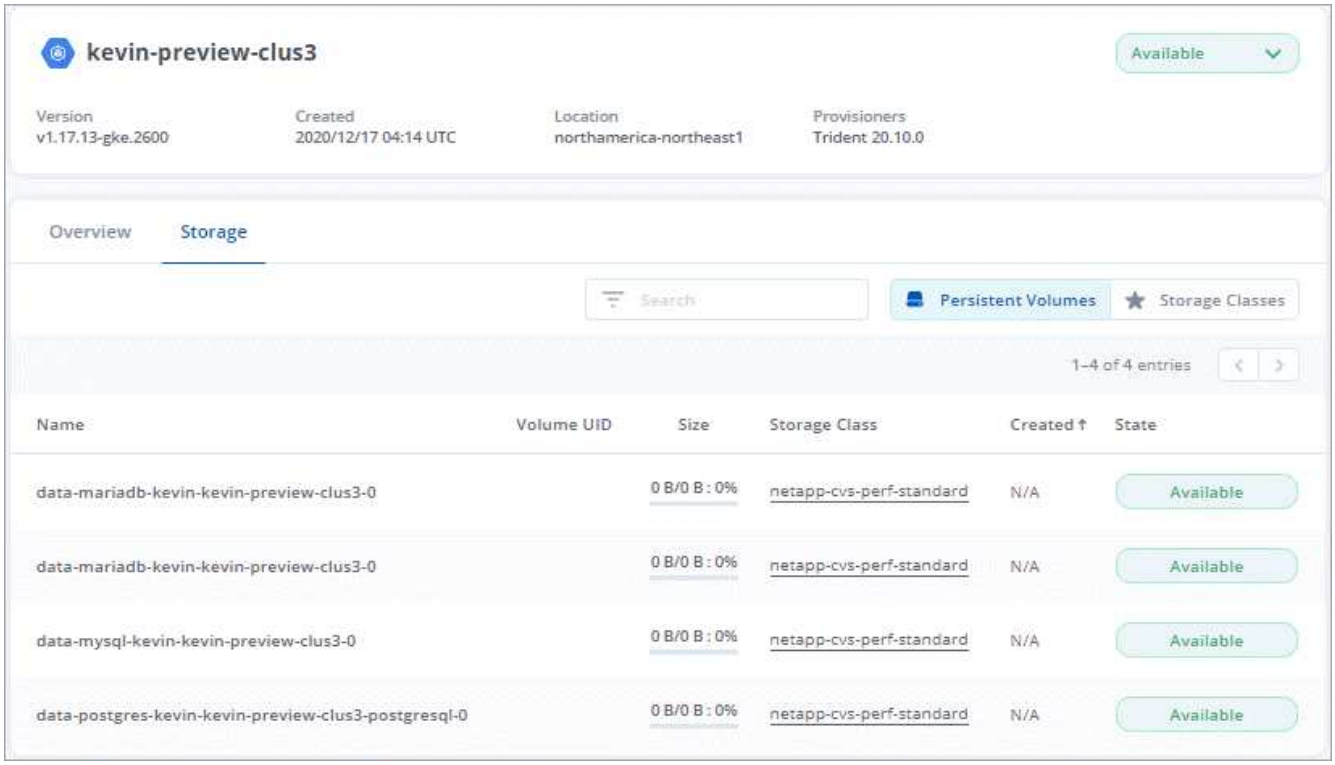
- Die Abrechnung ist jetzt verfügbar, sodass Sie vom Freiplan zum Premium-Plan wechseln können. "Weitere Informationen zur Abrechnung".
- Astra Control Service erstellt jetzt bei Verwendung des Servicetyps CVS-Performance persistente Volumes mit einer Mindestgröße von 100 gib.
- Astra Control Service kann Apps jetzt schneller erkennen.
- Sie können jetzt eigene Konten erstellen und löschen.
- Wir haben bessere Benachrichtigungen, wenn der Astra Control Service nicht mehr auf einen Kubernetes Cluster zugreifen kann.

  Diese Benachrichtigungen sind wichtig, da der Astra Control Service keine Apps für getrennte Cluster verwalten kann.

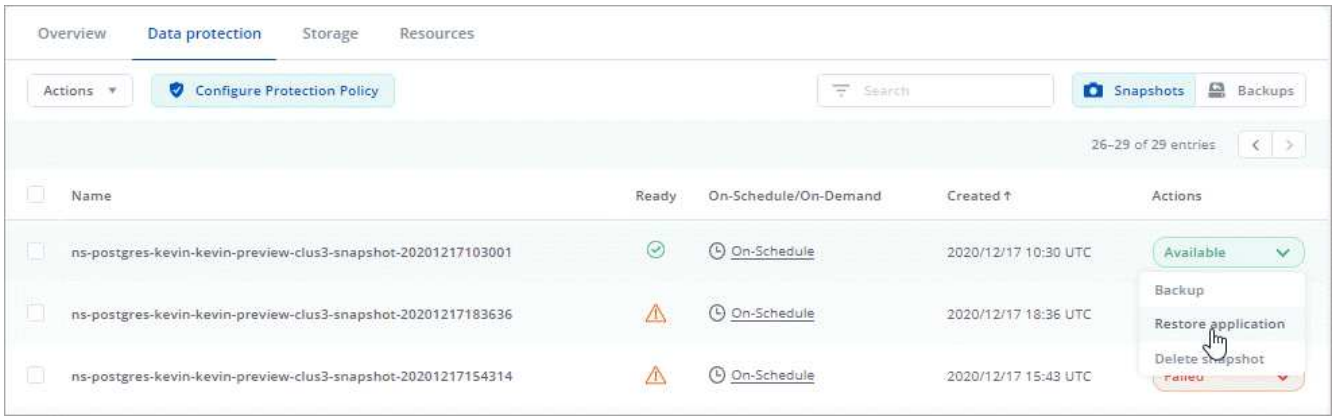
17. Dezember 2020 (Beta-Update)

Wir konzentrierten uns hauptsächlich auf die Fehlerbehebung, um Ihre Erfahrung zu verbessern, doch haben wir einige weitere bemerkenswerte Verbesserungen vorgenommen:

- Wenn Sie Ihre ersten Kubernetes-Computing-Ressourcen zum Astra Control Service hinzufügen, wird der Objektspeicher jetzt in der Region erstellt, in der sich das Cluster befindet.
- Details zu persistenten Volumes stehen jetzt zur Verfügung, wenn Sie Storage-Details auf Computing-Ebene anzeigen.



- Wir haben eine Option hinzugefügt, um eine Anwendung aus einem vorhandenen Snapshot oder Backup wiederherzustellen.



- Wenn Sie einen Kubernetes-Cluster löschen, den der Astra Control Service verwaltet, wird der Cluster jetzt in einem Status von **removed** angezeigt. Sie können dann das Cluster aus dem Astra Control Service entfernen.
- Kontoinhaber können jetzt die zugewiesenen Rollen für andere Benutzer ändern.
- Wir haben einen Abschnitt zur Abrechnung hinzugefügt, der aktiviert wird, wenn der Astra Control Service für allgemeine Verfügbarkeit (GA) veröffentlicht wird.

Bekannte Probleme

Bekannte Probleme identifizieren Probleme, die Sie daran hindern könnten, diese Produktversion erfolgreich zu verwenden.

Die folgenden bekannten Probleme wirken sich auf die aktuelle Version aus:

Anwendungen

- der gelöscht und neu erstellt wurde

Backup, Wiederherstellung und Klonen

- Applikationsklone können nicht mit einer bestimmten Version von PostgreSQL verwendet werden
- wenn die Volume-Snapshot-Klasse nach dem Management eines Clusters hinzugefügt wird
- Vorgänge zur Wiederherstellung nach ontap-nas-Economy-Storage-Klassen schlagen fehl
- Die Wiederherstellung aus einem Backup bei Verwendung der Kerberos-Verschlüsselung während der Übertragung kann fehlschlagen
- Backup-Daten bleiben nach dem Löschen von Buckets mit abgelaufener Aufbewahrungsrichtlinie im Bucket erhalten

Andere Probleme

- wenn Astra Trident offline ist

Eine App kann nicht in einem Namespace definiert werden, der gelöscht und neu erstellt wurde

Wenn Sie eine Anwendung mit einem Namespace definieren, löschen Sie den Namespace und installieren Sie die App anschließend im selben Namespace neu, schlägt der Vorgang mit einem Fehlercode 409 fehl. Um die App mit dem neu erstellten Namespace zu definieren, löschen Sie zuerst die alte Applikationsinstanz.

Applikationsklone können nicht mit einer bestimmten Version von PostgreSQL verwendet werden

App-Klone innerhalb desselben Clusters schlagen konsequent mit dem Bitnami PostgreSQL 11.5.0 Diagramm fehl. Um erfolgreich zu klonen, verwenden Sie eine frühere oder höhere Version des Diagramms.

App-Backups und Snapshots schlagen fehl, wenn die Volume-Snapshot-Klasse nach dem Management eines Clusters hinzugefügt wird

Backups und Snapshots schlagen in diesem Szenario mit einem UI 500-Fehler fehl. Aktualisieren Sie die App-Liste als Workaround.

Vorgänge zur Wiederherstellung nach ontap-nas-Economy-Storage-Klassen schlagen fehl

Wenn Sie eine in-Place-Wiederherstellung einer Anwendung durchführen (die App in ihren ursprünglichen Namespace wiederherstellen) und die Storage-Klasse der App den verwendet `ontap-nas-economy` Treiber, der Wiederherstellungsvorgang kann fehlschlagen, wenn das Snapshot-Verzeichnis nicht ausgeblendet ist. Befolgen Sie vor der Wiederherstellung vor Ort die Anweisungen unter "Backup und Restore für den wirtschaftlichen Betrieb von ontap-nas" Um das Snapshot-Verzeichnis auszublenden.

Die Wiederherstellung aus einem Backup bei Verwendung der Kerberos-Verschlüsselung während der Übertragung kann fehlschlagen

Wenn Sie eine Anwendung von einem Backup auf einem Speicher-Back-End wiederherstellen, das Kerberos in-Flight-Verschlüsselung verwendet, kann der Wiederherstellungsvorgang fehlschlagen. Dieses Problem hat keine Auswirkung auf die Wiederherstellung von einem Snapshot oder die Replizierung der Applikationsdaten mit NetApp SnapMirror.

> Wenn Sie Kerberos-Verschlüsselung während der Übertragung mit NFSv4-Volumes verwenden, stellen Sie sicher, dass die NFSv4-Volumes die richtigen Einstellungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NetApp NFSv4-Domänenkonfiguration (Seite 13) des "NetApp Leitfaden zu NFSv4-Verbesserungen und Best Practices".

Backup-Daten bleiben nach dem Löschen von Buckets mit abgelaufener Aufbewahrungsrichtlinie im Bucket erhalten

Wenn Sie das unveränderliche Backup einer App löschen, nachdem die Aufbewahrungsrichtlinie für den Bucket abgelaufen ist, wird das Backup aus Astra Control gelöscht, nicht jedoch aus dem Bucket. Dieses Problem wird in einer kommenden Version behoben.

Das Management der App-Daten schlägt mit Fehler des internen Service (500) fehl, wenn Astra Trident offline ist

Wenn Astra Trident auf einem App-Cluster offline geschaltet wird (und wieder online geschaltet wird) und 500 interne Servicefehler auftreten, wenn versucht wird, das App-Datenmanagement zu managen, starten Sie alle Kubernetes-Nodes im App-Cluster neu, um die Funktionalität wiederherzustellen.

Bekannte Einschränkungen

Bekannte Einschränkungen identifizieren Plattformen, Geräte oder Funktionen, die von dieser Version des Produkts nicht unterstützt werden oder nicht korrekt mit dem Produkt zusammenarbeiten. Lesen Sie diese Einschränkungen sorgfältig durch.

Allgemeine Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen wirken sich auf das Management von Kubernetes-Clustern des Astra Control Service in jeder unterstützten Kubernetes-Implementierung aus.

Bestehende Verbindungen zu einem Postgres-Pod führen zu Fehlern

Wenn Sie Vorgänge auf Postgres-Pods durchführen, sollten Sie nicht direkt innerhalb des Pods verbinden, um den psql-Befehl zu verwenden. Astra Control Service erfordert psql-Zugriff, um die Datenbanken einzufrieren und zu tauen. Wenn eine bereits vorhandene Verbindung besteht, schlägt der Snapshot, die Sicherung oder der Klon fehl.

Auf der Seite „Aktivität“ werden bis zu 100,000 Ereignisse angezeigt

Auf der Seite Astra Control Activity können bis zu 100,000 Ereignisse angezeigt werden. Um alle protokollierten Ereignisse anzuzeigen, rufen Sie die Ereignisse mithilfe des ab "Astra Control REST-API".

Einschränkungen für die Verwaltung von GKE-Clustern

Die folgenden Einschränkungen gelten für das Management von Kubernetes-Clustern in der Google Kubernetes Engine (GKE).

Einschränkungen beim Applikationsmanagement

Die folgenden Einschränkungen wirken sich auf das Anwendungsmanagement des Astra Control Service aus.

Diverse Applikationen, die denselben Namespace nutzen, können nicht zusammen in einem anderen Namespace wiederhergestellt werden

Wenn Sie mehrere Anwendungen verwalten, die denselben Namespace verwenden (durch das Erstellen mehrerer App-Definitionen in Astra Control), können Sie nicht alle Anwendungen auf einem anderen Single Namespace wiederherstellen. Jede Applikation muss ihrem eigenen separaten Namespace wiederhergestellt werden.

Astra Control weist nicht automatisch Standard-Buckets für Cloud-Instanzen zu

Astra Control weist keinem Cloud-Instanz automatisch einen Standard-Bucket zu. Sie müssen manuell einen Standard-Bucket für eine Cloud-Instanz festlegen. Wenn kein Standard-Bucket festgelegt ist, können Sie keine App-Klonvorgänge zwischen zwei Clustern durchführen.

In-Place-Wiederherstellungsvorgänge von Anwendungen, die einen Zertifikatmanager verwenden, werden nicht unterstützt

Diese Version von Astra Control Service unterstützt keine in-Place-Wiederherstellung von Anwendungen mit Zertifikatmanagern. Restore-Vorgänge in einem anderen Namespace und Klonvorgänge werden unterstützt.

Applikationsklone scheitern, nachdem eine Applikation mit einer festgelegten Storage-Klasse implementiert wurde

Nachdem eine Applikation mit einer Storage-Klasse bereitgestellt wurde (z. B. `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`). Nachfolgende Klonversuche der Applikation erfordern, dass das Ziel-Cluster die ursprünglich angegebene Storage-Klasse hat. Das Klonen einer Applikation mit einer explizit festgelegten Storage-Klasse auf ein Cluster ohne dieselbe Storage-Klasse schlägt fehl. Es gibt keine Wiederherstellungsschritte in diesem Szenario.

Klone von über Pass-by-Reference-Operatoren installierten Applikationen können fehlschlagen

Astra Control unterstützt Applikationen, die mit Betreibern im Namespace-Umfang installiert sind. Diese Betreiber sind in der Regel mit einer "Pass-by-Value"-Architektur statt "Pass-by-reference"-Architektur ausgelegt. Im Folgenden sind einige Bedieneranwendungen aufgeführt, die folgende Muster befolgen:

- "Apache K8ssandra"

> Für K8ssandra werden in-Place-Wiederherstellungsvorgänge unterstützt. Für einen Restore-Vorgang in einem neuen Namespace oder Cluster muss die ursprüngliche Instanz der Applikation ausgefallen sein. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die überführten Peer-Group-Informationen nicht zu einer instanzübergreifenden Kommunikation führen. Das Klonen der App wird nicht unterstützt.

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB Cluster"

Astra Control kann einen Operator, der mit einer „Pass-by-Reference“-Architektur entworfen wurde, möglicherweise nicht klonen (z. B. den CockroachDB-Operator). Während dieser Art von Klonvorgängen versucht der geklonte Operator, Kubernetes Secrets vom Quelloperator zu beziehen, obwohl er im Zuge des Klonens ein eigenes neues Geheimnis hat. Der Klonvorgang kann fehlschlagen, da Astra Control die Kubernetes-Geheimnisse im Quelloperator nicht kennt.

Während Klonvorgängen müssen Applikationen, die eine Ressource oder Webhooks der ProgresClass benötigen, nicht über die Ressourcen verfügen, die bereits auf dem Ziel-Cluster definiert sind.

Einschränkungen bei der rollenbasierten Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC

Die folgenden Einschränkungen gelten für die Art und Weise, wie Astra Control den Benutzerzugriff auf Ressourcen oder Funktionen begrenzt.

Benutzer mit rollenbasierten Bedingungen für die Namespace-Zugriffssteuerung können ein Cluster hinzufügen und aus dem Management wieder aufheben

Benutzer mit rollenbasierten Namespace-Einschränkungen dürfen Cluster nicht hinzufügen oder aus dem Management rückgängig machen. Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen verhindert Astra nicht, dass solche Benutzer Cluster nicht mehr verwalten.

Ein Member-Benutzer mit Namespace-Einschränkungen kann nicht auf geklonte oder wiederhergestellte Apps zugreifen, bis ein Admin-Benutzer den Namespace zu der Bedingung hinzufügt

Alle `member` Benutzer mit rollenbasierter Zugriffssteuerung nach Namespace-Name/ID können eine Applikation in einem neuen Namespace im selben Cluster oder einem anderen Cluster im Konto des Unternehmens klonen oder wiederherstellen. Derselbe Benutzer kann jedoch nicht auf die geklonte oder wiederhergestellte Anwendung im neuen Namespace zugreifen. Nachdem durch einen Klon- oder Wiederherstellungsvorgang ein neuer Namespace erstellt wurde, kann der Kontoadministrator/Kontoinhaber den bearbeiten `member` Benutzerkonto und Aktualisierung von Rollenbeschränkungen für den betroffenen Benutzer, um den Zugriff auf den neuen Namespace zu gewähren.

Snapshots fehlschlagen bei Clustern mit Kubernetes 1.25 oder höher bei bestimmten Snapshot-Controller-Versionen möglicherweise

Snapshots für Kubernetes-Cluster, die Version 1.25 oder höher ausführen, können fehlschlagen, wenn Version v1beta1 der Snapshot-Controller-APIs auf dem Cluster installiert sind.

Führen Sie als Workaround beim Upgrade vorhandener Installationen von Kubernetes 1.25 oder höher die folgenden Schritte aus:

1. Entfernen Sie alle vorhandenen Snapshot CRDs und alle vorhandenen Snapshot Controller.
2. "Deinstallieren Sie Astra Trident".
3. "Installieren Sie die Snapshot-CRDs und den Snapshot-Controller".
4. "Installieren Sie die neueste Version von Astra Trident".
5. "Erstellen Sie eine VolumeSnapshotClass".

Los geht’s

Weitere Informationen zu Astra Control

Astra Control ist eine Kubernetes-Lösung für das Lifecycle-Management von Applikationsdaten, die den Betrieb zustandsorientierte Applikationen vereinfacht. Schutz, Backup und Migration von Kubernetes-Workloads und sofortige Erstellung von Applikationsklonen

Funktionen

Astra Control bietet entscheidende Funktionen für das Lifecycle Management von Kubernetes-Applikationsdaten:

- Automatisches Management von persistentem Storage
- Erstellen Sie applikationsorientierte Snapshots und Backups nach Bedarf
- Automatisierung von richtlinienbasierten Snapshot- und Backup-Vorgängen
- Migrieren Sie Applikationen und Daten von einem Kubernetes-Cluster zu einem anderen
- Replizieren von Applikationen auf ein Remote-System mit NetApp SnapMirror Technologie (Astra Control Center)
- Klonen von Applikationen von Staging hin zur Produktion
- Darstellung des Anwendungszustands und des Schutzstatus
- Verwenden Sie eine Web-Oberfläche oder eine API zur Implementierung Ihrer Backup- und Migration-Workflows

Implementierungsmodelle

Astra Control ist in zwei Implementierungsmodellen erhältlich:

- **Astra Control Service**: Ein von NetApp gemanagter Service, der applikationskonsistentes Datenmanagement von Kubernetes Clustern in Umgebungen mehrerer Cloud-Provider sowie selbst gemanagte Kubernetes Cluster bietet.
- **Astra Control Center**: Gemanagte Software für applikationsgerechtes Datenmanagement von Kubernetes-Clustern, die in Ihrer On-Premises-Umgebung ausgeführt werden. Astra Control Center kann auch auf mehreren Cloud-Provider-Umgebungen mit einem NetApp Cloud Volumes ONTAP Storage-Backend installiert werden.

	Astra Control Service	**Astra Control Center**
Wie wird das angeboten?	Vollständig gemanagter Cloud-Service von NetApp	Als Software, die Sie herunterladen, installieren und verwalten können
Wo wird sie gehostet?	In einer Public Cloud von NetApp ihrer Wahl	In Ihrem eigenen Kubernetes-Cluster
Wie wird sie aktualisiert?	Gemanagt von NetApp	Sie verwalten jegliche Updates

	Astra Control Service	Astra Control Center
Welche Kubernetes-Distributionen werden unterstützt?	• **Cloud-Provider** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine (GKE) ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes-Service (AKS) • **Selbstverwaltete Cluster** ◦ Kubernetes (Vorgelagert) ◦ Rancher Kubernetes Engine (RKE) ◦ Red hat OpenShift Container Platform • **On-Premise-Cluster** ◦ Red hat OpenShift-Container-Plattform vor Ort	• Azure Kubernetes Service für Azure Stack HCI • Google Anthos • Kubernetes (Vorgelagert) • Rancher Kubernetes Engine (RKE) • Red hat OpenShift Container Platform

	Astra Control Service	Astra Control Center
Welche Storage-Back-Ends werden unterstützt?	• **Cloud-Provider** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ Amazon FSX für NetApp ONTAP ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google Persistent Disk ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Über Azure Gemanagte Festplatten ▪ Azure NetApp Dateien ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • **Selbstverwaltete Cluster** ◦ Amazon EBS ◦ Über Azure Gemanagte Festplatten ◦ Google Persistent Disk ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • **On-Premise-Cluster** ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF und FAS Systeme ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• NetApp ONTAP AFF und FAS Systeme • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Funktionsweise des Astra Control Service

Astra Control Service ist ein von NetApp gemanagter Cloud-Service, der ständig verfügbar und mit den neuesten Funktionen aktualisiert ist. Verschiedene Komponenten unterstützen das Lifecycle-Management von Applikationsdaten.

Astra Control Service funktioniert auf hohem Niveau wie folgt:

- Starten Sie mit Astra Control Service, indem Sie Ihren Cloud-Provider einrichten und einen Astra Account anfordern.

+ ** für GKE Cluster, Astra Control Service verwendet "NetApp Cloud Volumes Service für Google Cloud" Oder Google Persistent Disks als Storage-Backend für Ihre persistenten Volumes.

- Sie fügen Ihre ersten Kubernetes-Computing-Ressourcen in den Astra Control Service ein. Astra Control Service übernimmt dann Folgendes:
  - Erstellung eines Objektspeicher in Ihrem Cloud-Provider-Konto, an dem Backup-Kopien gespeichert werden
- Erstellt eine neue Administratorrolle und ein Kubernetes-Servicekonto auf dem Cluster.
- Verwendet diese neue Administratorrolle, um den Link../concepts/architecture#astra-control-components[Astra Control Provisioner] auf dem Cluster zu installieren und eine oder mehrere Storage-Klassen zu erstellen.
- Wenn Sie ein Storage-Angebot mit NetApp Cloud-Services als Storage-Back-End verwenden, stellt Astra Control Service persistente Volumes für Ihre Applikationen bereit. Wenn Sie von Amazon EBS oder Azure gemanagte Festplatten als Storage-Backend verwenden, müssen Sie einen Provider-spezifischen CSI-Treiber installieren. Installationsanweisungen finden Sie in "Einrichten von Amazon Web Services" Und "Richten Sie Microsoft Azure mit von Azure gemanagten Festplatten ein".
  - An diesem Punkt können Sie Apps aus Ihrem Cluster definieren. Persistente Volumes werden auf dem Storage-Back-End über die neue Standard-Storage-Klasse bereitgestellt.
  - Anschließend verwalten Sie diese Applikationen mithilfe des Astra Control Service und erstellen Snapshots, Backups und Klone.

Mit dem kostenlosen Plan von Astra Control können Sie bis zu 10 Namespaces in Ihrem Konto verwalten. Wenn Sie mehr als 10 Namespaces verwalten möchten, müssen Sie die Abrechnung durch ein Upgrade vom kostenlosen Plan auf den Premium-Plan einrichten.

So funktioniert Astra Control Center

Astra Control Center wird lokal in Ihrer eigenen Private Cloud ausgeführt.

Astra Control Center unterstützt Kubernetes-Cluster mit einer für die Astra Control Provisioner konfigurierten Storage-Klasse mit einem ONTAP Storage-Back-End.

In einer Cloud-vernetzten Umgebung nutzt Astra Control Center erweiterte Monitoring- und Telemetriedaten mithilfe von Cloud Insights. Liegt keine Cloud Insights-Verbindung vor, ist das Monitoring und die Telemetrie nur begrenzt (7 Tage Metriken) im Astra Control Center verfügbar und wird auch über offene Endpunkt in native Kubernetes-Monitoring-Tools (wie Prometheus und Grafana) exportiert.

Astra Control Center ist vollständig in das AutoSupport und Active IQ Ecosystem integriert, damit Benutzer und NetApp Support Fehlerbehebungs- und Verwendungsinformationen liefern können.

Sie können Astra Control Center mit einer 90-Tage-Evaluierungslizenz ausprobieren. Die Evaluierungsversion wird durch E-Mail- und Community-Optionen unterstützt. Zudem haben Sie über das Dashboard für den Produktsupport Zugriff auf Knowledgebase-Artikel und -Dokumentation.

Um Astra Control Center zu installieren und zu verwenden, müssen Sie sicher sein "Anforderungen".

Astra Control Center funktioniert auf hohem Niveau wie folgt:

- Sie installieren Astra Control Center in Ihrer lokalen Umgebung. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie

"Installieren Sie Astra Control Center".

- Sie führen einige Setup-Aufgaben wie die folgenden aus:
  - Lizenzierung einrichten.
  - Fügen Sie den ersten Cluster hinzu.
  - Fügen Sie ein Storage-Back-End hinzu, das beim Hinzufügen des Clusters erkannt wird.
  - Fügen Sie einen Objektspeicher-Bucket hinzu, der Ihre Applikations-Backups speichert.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie "Einrichten des Astra Control Center".

Sie können Applikationen zu Ihrem Cluster hinzufügen. Wenn auch einige Applikationen bereits im Cluster gemanagt werden, können Sie sie mit Astra Control Center managen. Nutzen Sie dann das Astra Control Center, um Snapshots, Backups, Klone und Replizierungsbeziehungen zu erstellen.

Finden Sie weitere Informationen

- "Dokumentation zur NetApp Astra Produktfamilie"
- "Astra Control Center-Dokumentation"
- "Astra Control API-Dokumentation"
- "Astra Trident-Dokumentation"
- "Cloud Insights-Dokumentation"
- "ONTAP-Dokumentation"

Unterstützte Kubernetes-Implementierungen

Astra Control Service managt Applikationen, die auf einem gemanagten Kubernetes-Cluster in Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ausgeführt werden, sowie Cluster, die Sie selbst managen.

Astra Control Service kann sowohl auf einem gemanagten Kubernetes-Cluster in der Google Kubernetes Engine (GKE) als auch auf Clustern, die Sie selbst managen, ausgeführte Applikationen managen.

Astra Control Service kann Apps managen, die auf einem gemanagten Kubernetes-Cluster in Azure Kubernetes Service (AKS) ausgeführt werden, sowie Cluster, die Sie selbst managen.

- "Erfahren Sie, wie Sie Google Cloud für Astra Control Service einrichten".
- "Bereiten Sie selbst gemanagte Cluster vor, bevor Sie sie in den Astra Control Service hinzufügen".

Schnellstart für den Astra Control Service

Diese Seite bietet einen grundlegenden Überblick über die Schritte, die Sie für den Einstieg in den Astra Control Service benötigen. Die Links in den einzelnen Schritten führen zu einer Seite, die weitere Details enthält.

[Eins] Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein

1. Google Cloud:

- Google Kubernetes Engine-Cluster-Anforderungen prüfen.
- Kaufen Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud über den Google Cloud Marketplace.
- Aktivieren Sie die erforderlichen APIs.
- Erstellen eines Servicekontos und eines Servicekontenschlüssels.
- Netzwerk-Peering von Ihrem VPC zu Cloud Volumes Service für Google Cloud einrichten.

  "Erfahren Sie mehr über die Google Cloud Anforderungen".

Wenn Sie ein eigenes Cluster managen und nicht von einem Cloud-Provider gehostet werden, prüfen Sie die Anforderungen für Self-Managed Cluster.
"Erfahren Sie mehr über Self-Managed-Cluster-Anforderungen".

[Zwei] Schließen Sie die Registrierung für den Astra Control ab

1. Erstellen Sie ein "NetApp BlueXP" Konto.
2. Geben Sie bei der Erstellung Ihres Astra Control Kontos Ihre NetApp BlueXP E-Mail-ID an "Auf der Astra Control Produktseite aus".

"Erfahren Sie mehr über den Registrierungsprozess".

[Drittens] Fügen Sie Cluster zum Astra Control hinzu

Nachdem Sie sich angemeldet haben, wählen Sie **Cluster hinzufügen**, um das Cluster mit Astra Control zu verwalten.

"Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Clustern".

Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein

Google Cloud einrichten

Zur Vorbereitung Ihres Google Cloud-Projekts sind einige Schritte erforderlich, bevor Sie Google Kubernetes Engine-Cluster mit Astra Control Service verwalten können.

> Wenn Sie Google Cloud Volumes Service for Google Cloud nicht als Speicher-Backend nutzen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt nutzen möchten, sollten Sie die notwendigen Schritte ausführen, um Google Cloud Volumes Service für Google Cloud jetzt zu konfigurieren. Das Erstellen eines Service-Kontos im späteren Verlauf bedeutet, dass der Zugriff auf die vorhandenen Storage-Buckets verloren geht.

Schnellstart für die Einrichtung von Google Cloud

Führen Sie diese Schritte schnell durch, oder scrollen Sie nach unten zu den verbleibenden Abschnitten, um ausführliche Informationen zu erhalten.

[Eins] Astra Control Service-Anforderungen für Google Kubernetes Engine prüfen

Stellen Sie sicher, dass die Cluster ordnungsgemäß sind und eine unterstützte Kubernetes-Version ausführen, dass Worker-Nodes online sind und einen unterstützten Bildtyp ausführen, und vieles mehr. Erfahren Sie mehr

zu diesem Schritt.

[Zwei] (Optional): Kaufen Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Back-End verwenden möchten, gehen Sie zur NetApp Cloud Volumes Service Seite im Google Cloud Marketplace und wählen Sie „Kaufen“. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Drittens] Aktivieren Sie APIs in Ihrem Google Cloud-Projekt

Aktivieren Sie die folgenden Google Cloud APIs:

- Google Kubernetes Engine
- Cloud-Storage
- Cloud Storage JSON API
- Nutzung Von Services
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service
  - Für Cloud Volumes Service für Google Cloud erforderlich
  - Optional (aber empfohlen) für Google Persistent Disk
- Service Consumer Management API
- Service Networking API
- Service-Management-API

Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

[Vier] Erstellen Sie ein Dienstkonto mit den erforderlichen Berechtigungen

Erstellen Sie ein Google Cloud-Servicekonto mit folgenden Berechtigungen:

- Kubernetes Engine-Administrator
- NetApp Cloud Volumes Admin
  - Für Cloud Volumes Service für Google Cloud erforderlich
  - Optional (aber empfohlen) für Google Persistent Disk
- Storage-Admin
- Viewer Für Die Nutzung Des Dienstes
- Network Viewer Für Computing

Lesen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

[Fünf] Erstellen eines Service-Kontokonschlüssels

Erstellen Sie einen Schlüssel für das Servicekonto, und speichern Sie die Schlüsseldatei an einem sicheren Speicherort. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

[Sechs] (Optional): Netzwerk-Peering für Ihr VPC einrichten

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Back-End verwenden möchten, richten Sie Netzwerk-Peering von Ihrem VPC zu Cloud Volumes Service für Google Cloud ein. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

GKE-Clusteranforderungen

Ein Kubernetes-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen, damit Sie ihn über den Astra Control Service erkennen und managen können. Einige dieser Anforderungen gelten nur, wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend verwenden möchten.

Kubernetes-Version

Auf einem Cluster muss eine Kubernetes-Version im Bereich von 1.26 bis 1.28 ausgeführt werden.

Bildtyp

Der Bildtyp für jeden Arbeiterknoten muss sein `COS_CONTAINERD`.

Der Cluster-Status

Cluster müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand ausgeführt werden und mindestens einen Online-Worker-Node ohne „Worker“-Nodes im ausgefallenen Status aufweisen.

Google Cloud-Region

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Back-End verwenden möchten, müssen Cluster in einem ausgeführt werden "Google Cloud-Region, in der Cloud Volumes Service für Google Cloud unterstützt wird." Der Astra Control Service unterstützt beide Servicetypen: CVS und CVS-Performance. Als Best Practice sollten Sie eine Region wählen, die Cloud Volumes Service für Google Cloud unterstützt, auch wenn Sie sie nicht als Storage-Backend verwenden. Dies vereinfacht die Verwendung von Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend, wenn sich Ihre Performance-Anforderungen ändern.

Netzwerkbetrieb

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Back-End verwenden möchten, muss der Cluster in einer VPC oder der mit Cloud Volumes Service für Google Cloud Peering durchgeführt werden. Dieser Schritt wird im Folgenden beschrieben.

Private Cluster

Wenn das Cluster privat ist, gilt das "Autorisierte Netzwerke" Die Astra Control Service-IP-Adresse muss zugelassen werden:

52.188.218.166/32

Betriebsmodus für ein GKE-Cluster

Sie sollten den Standardbetriebsmodus verwenden. Der Autopilot-Modus wurde derzeit nicht getestet. "Erfahren Sie mehr über Betriebsmodi".

Storage-Pools

Wenn Sie NetApp Cloud Volumes Service als Storage-Backend mit dem CVS Servicetyp verwenden, müssen Sie Speicherpools konfigurieren, bevor Sie Volumes bereitstellen können. Siehe "Servicetyp, Speicherklassen und PV-Größe für GKE-Cluster" Finden Sie weitere Informationen.

Optional: Kauf von Cloud Volumes Service für Google Cloud

Astra Control Service kann Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend für Ihre persistenten Volumes nutzen. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, müssen Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud über Google Cloud Marketplace erwerben, um die Abrechnung für persistente Volumes zu ermöglichen.

Schritt

1. Wechseln Sie zum "NetApp Cloud Volumes Service Seite" Wählen Sie im Google Cloud Marketplace die Option **Einkauf** aus, und folgen Sie den Anweisungen.

   "Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen in der Google Cloud-Dokumentation, um den Service zu erwerben und zu aktivieren".

Aktivieren Sie APIs in Ihrem Projekt

Für Ihr Projekt sind Berechtigungen erforderlich, um auf bestimmte Google Cloud-APIs zuzugreifen. APIs werden für die Interaktion mit Google Cloud-Ressourcen eingesetzt, beispielsweise mit Google Kubernetes Engine-Clustern (GKE) und NetApp Cloud Volumes Service Storage.

Schritt

1. "Verwenden Sie die Google Cloud-Konsole oder die gcloudbasierte CLI, um die folgenden APIs zu aktivieren":
   - Google Kubernetes Engine
   - Cloud-Storage
   - Cloud Storage JSON API
   - Nutzung Von Services
   - Cloud Resource Manager API
   - NetApp Cloud Volumes Service (für Cloud Volumes Service für Google Cloud erforderlich)
   - Service Consumer Management API
   - Service Networking API
   - Service-Management-API

Das folgende Video zeigt, wie die APIs über die Google Cloud-Konsole aktiviert werden.

► https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

Erstellen eines Dienstkontos

Astra Control Service nutzt ein Google Cloud-Service-Konto, um das Management von Kubernetes-Applikationsdaten in Ihrem Auftrag zu vereinfachen.

Schritte

1. Besuchen Sie Google Cloud und "Erstellen Sie ein Servicekonto, indem Sie die Konsole, den gcloudbasierten Befehl oder eine andere bevorzugte Methode verwenden".
2. Gewähren Sie dem Dienstkonto die folgenden Rollen:
   - **Kubernetes Engine Admin** - wird verwendet, um Cluster aufzulisten und Administratorzugriff zum Verwalten von Apps zu erstellen.
   - **NetApp Cloud Volumes Admin** - wird für das Management von persistentem Storage für

Applikationen verwendet.

- **Storage Admin** - zur Verwaltung von Buckets und Objekten für Backups von Apps.
- **Service Usage Viewer** - wird verwendet, um zu überprüfen, ob die erforderlichen Cloud Volumes Service für Google Cloud APIs aktiviert sind.
- **Computing Network Viewer** - wird verwendet, um zu prüfen, ob die Kubernetes VPC erlaubt ist, Cloud Volumes Service für Google Cloud zu erreichen.

Wenn Sie gcloudbasierte Lösungen verwenden möchten, können Sie im Astra Control Interface die gewünschten Schritte ausführen. Wählen Sie **Konto > Anmeldeinformationen > Anmeldeinformationen hinzufügen**, und wählen Sie dann **Anweisungen** aus.

Wenn Sie die Google Cloud-Konsole verwenden möchten, wird im folgenden Video gezeigt, wie Sie das Servicekonto über die Konsole erstellen.

► https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

Konfigurieren des Service-Kontos für eine gemeinsame VPC

Um GKE-Cluster zu verwalten, die sich in einem Projekt befinden, aber ein VPC aus einem anderen Projekt (ein gemeinsames VPC) zu verwenden, müssen Sie das Astra-Servicekonto als Mitglied des Hostprojekts mit der Rolle **Compute Network Viewer** angeben.

Schritte

1. Wählen Sie von der Google Cloud-Konsole aus die Option **IAM & Admin** aus und wählen Sie **Servicekonten** aus.
2. Finden Sie das Astra-Servicekonto mit "Die erforderlichen Berechtigungen" Und dann kopieren Sie die E-Mail-Adresse.
3. Gehen Sie zu Ihrem Hostprojekt und wählen Sie dann **IAM & Admin** > **IAM**.
4. Wählen Sie **Hinzufügen** und fügen Sie einen Eintrag für das Servicekonto hinzu.
   a. **Neue Mitglieder**: Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Service-Konto ein.
   b. **Rolle**: Wählen Sie **Compute Network Viewer**.
   c. Wählen Sie **Speichern**.

Ergebnis

Das Hinzufügen eines GKE-Clusters mithilfe einer gemeinsamen VPC wird mit Astra vollständig funktionieren.

Erstellen eines Service-Kontokonschlüssels

Statt dem Astra Control Service einen Benutzernamen und ein Passwort anzugeben, stellen Sie beim Hinzufügen des ersten Clusters einen Service-Account-Schlüssel bereit. Astra Control Service verwendet den Service-Account-Schlüssel, um die Identität des Service-Kontos zu ermitteln, das Sie gerade eingerichtet haben.

Der Dienstkontenschlüssel ist Klartext im JavaScript Object Notation (JSON) Format gespeichert. Es enthält Informationen zu den GCP-Ressourcen, auf die Sie Zugriff haben.

Sie können die JSON-Datei nur anzeigen oder herunterladen, wenn Sie den Schlüssel erstellen. Sie können jedoch jederzeit einen neuen Schlüssel erstellen.

Schritte

1. Besuchen Sie Google Cloud und "Erstellen Sie einen Service-Kontokschlüssel über die Konsole, den gcloudbasierten Befehl oder eine andere bevorzugte Methode".
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, speichern Sie die Servicekontoschlüsseldatei an einem sicheren Ort.

Das folgende Video zeigt, wie der Service-Kontokschlüssel über die Google Cloud-Konsole erstellt wird.

► https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Optional: Netzwerk-Peering für Ihr VPC einrichten

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend-Service nutzen möchten, besteht der letzte Schritt darin, Netzwerk-Peering von Ihrem VPC zum Cloud Volumes Service für Google Cloud einzurichten.

Die einfachste Möglichkeit, Netzwerk-Peering einzurichten, besteht darin, die gcloudbefehle direkt von Cloud Volumes Service zu beziehen. Die Befehle sind über Cloud Volumes Service verfügbar, wenn ein neues Dateisystem erstellt wird.

Schritte

1. "Wechseln Sie zu den Zuordnungen von NetApp BlueXP Regionen weltweit" Und geben Sie den Servicetyp an, den Sie in der Region Google Cloud verwenden möchten, in der sich Ihr Cluster befindet.

   Cloud Volumes Service bietet zwei Arten von Services: CVS und CVS-Performance. "Erfahren Sie mehr über diese Service-Typen".

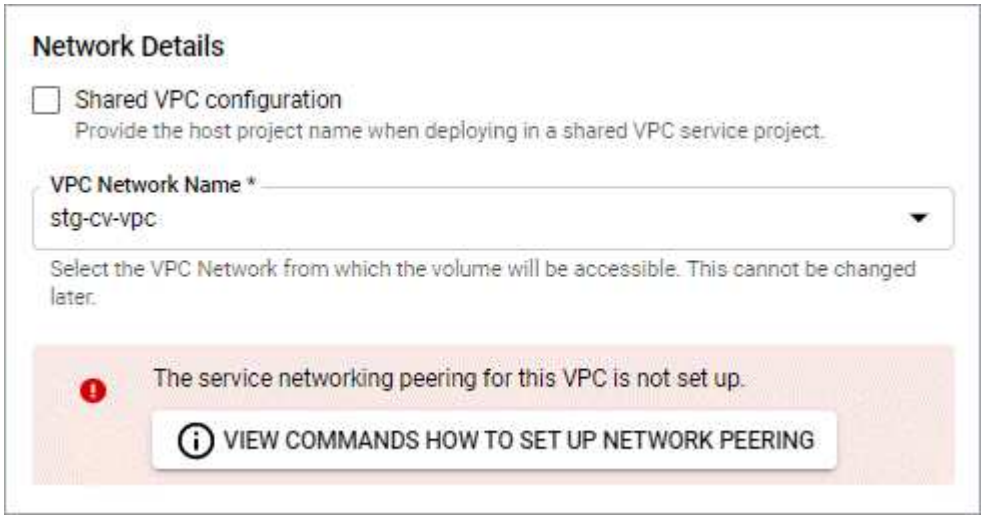
2. "Wechseln Sie zu Cloud Volumes in der Google Cloud Platform".
3. Wählen Sie auf der Seite **Bände** die Option **Erstellen**.
4. Wählen Sie unter **Diensttyp** entweder **CVS** oder **CVS-Performance** aus.

   Sie müssen den richtigen Servicetyp für Ihre Google Cloud-Region auswählen. Dies ist der Service-Typ, den Sie in Schritt 1 identifiziert haben. Nachdem Sie einen Servicetyp ausgewählt haben, wird die Liste der Regionen auf der Seite mit den Regionen aktualisiert, in denen dieser Servicetyp unterstützt wird.

   Nach diesem Schritt müssen Sie nur Ihre Netzwerkinformationen eingeben, um die Befehle abzurufen.

5. Wählen Sie unter **Region** Ihre Region und Zone aus.
6. Wählen Sie unter **Netzwerkdetails** die VPC aus.

   Wenn Sie Netzwerk-Peering nicht eingerichtet haben, sehen Sie die folgende Benachrichtigung:



7. Wählen Sie die Schaltfläche aus, um die Befehle zum Einrichten von Netzwerk-Peering anzuzeigen.
8. Kopieren Sie die Befehle und führen Sie sie in Cloud Shell aus.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Befehle finden Sie im "QuickStart for Cloud Volumes Service for GCP".

"Erfahren Sie mehr über die Konfiguration des Zugriffs auf private Services und die Einrichtung von Netzwerk-Peering".

9. Nachdem Sie fertig sind, können Sie auf der Seite **Dateisystem erstellen** Abbrechen auswählen.

   Wir haben mit dem Erstellen dieses Volumes nur begonnen, um die Befehle für Netzwerk-Peering zu erhalten.

Registrieren Sie sich für ein Astra Control Service-Konto

Um Astra Control Service nutzen zu können, benötigen Sie ein Astra Control Service Konto, das zu Ihrem NetApp BlueXP Konto verknüpft ist. Füllen Sie den Registrierungsprozess für Astra Control Service aus, und wenn Sie noch kein BlueXP Konto besitzen, melden Sie sich bei BlueXP an, um auf den Astra Control Service zuzugreifen.

Registrieren Sie sich für ein Astra Control Konto

Bevor Sie sich beim Astra Control Service anmelden können, müssen Sie einen Registrierungsvorgang abschließen, um ein Astra Control Service-Konto zu erhalten.

Wenn Sie den Astra Control Service nutzen, verwalten Sie Ihre Apps über ein Konto. Ein Konto umfasst Benutzer, die die Apps im Konto anzeigen und verwalten können, sowie Ihre Rechnungsdaten.

Schritte

1. "Wechseln Sie zur Seite Astra Control bei BlueXP".
2. Wählen Sie **Anmeldung für den kostenlosen Plan**.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen in das Formular ein.

   Beim Ausfüllen des Formulars sind einige wichtige Punkte zu beachten:

   - Ihr Unternehmensname und Ihre Adresse müssen korrekt sein, da wir sie überprüfen, um die Anforderungen der Global Trade Compliance zu erfüllen.
   - Der **Astra-Kundenname** ist der Name Ihres Astra Control Service-Kontos. Diesen Namen sehen Sie in der Benutzeroberfläche des Astra Control Service. Beachten Sie, dass Sie bei Bedarf weitere Konten (bis zu 5) erstellen können.
   - Wenn Sie ein NetApp BlueXP Konto haben, geben Sie im Feld **geschäftliche E-Mail-Adresse** die E-Mail ein, die Sie für dieses Konto verwenden. Wenn Sie noch kein NetApp BlueXP Konto haben, verwenden Sie bei Ihrer Anmeldung zu BlueXP die hier eingegebene E-Mail-Adresse.
4. Wählen Sie **Konto Erstellen**.

Melden Sie sich bei BlueXP an

Der Astra Control Service ist in den Authentifizierungsservice von NetApp BlueXP integriert. Sie können sich mit Ihren Zugangsdaten für die BlueXP oder die NetApp Support-Website bei NetApp BlueXP anmelden. Wenn Sie noch kein NetApp BlueXP oder NetApp Support Site Konto haben, melden Sie sich bei BlueXP an. Damit haben Sie Zugriff auf Astra Control Service und weitere Cloud-Services von NetApp. Wenn Sie bereits über ein

BlueXP oder NetApp Konto verfügen und die Registrierung abgeschlossen haben, können Sie darauf zugreifen "Astra Control Service" Sie können Ihre Anmeldedaten für BlueXP oder die NetApp Support-Website direkt verwenden.

> Sie können sich auch mit Single Sign-On über Anmeldedaten Ihres Unternehmensverzeichnisses bei BlueXP anmelden (föderierte Identität). Weitere Informationen erhalten Sie im "Hilfe-Center" Und wählen Sie dann **Cloud Central Anmelde-Optionen**.

Schritte

1. Gehen Sie zu "NetApp BlueXP".
2. Wählen Sie oben rechts **erste Schritte**.
3. Wählen Sie **Registrieren**.
4. Füllen Sie das Formular aus.

   Stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, die Sie hier eingeben, mit denen übereinstimmen, die Sie im vorherigen Astra Control-Registrierungsformular verwendet haben.

5. Wählen Sie **Registrieren**.

   > Die E-Mail-Adresse, die Sie in diese Formulare eingeben, gilt für Ihre NetApp BlueXP Benutzer-ID. Verwenden Sie diese BlueXP Benutzer-ID, wenn Sie sich für ein neues Astra Control Konto anmelden oder wenn ein Astra Control Administrator Sie zu einem vorhandenen Astra Control Konto einlädt.

6. Warten Sie auf eine E-Mail von NetApp BlueXP. Die E-Mail-Adresse stammt von saas.support@netapp.com und kann einige Minuten dauern. Überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.
7. Wenn die E-Mail eintrifft, wählen Sie den Link in der E-Mail aus, um Ihre E-Mail-Adresse zu überprüfen.

Ergebnis

Sie verfügen jetzt über eine aktive BlueXP Benutzeranmeldung.

Da Sie jetzt registriert sind, können Sie mit Ihren BlueXP Zugangsdaten direkt auf Astra Control zugreifen https://astra.netapp.io.

Fügen Sie dem Astra Control Service einen Cluster hinzu

Nach der Einrichtung der Umgebung erstellen Sie sofort einen Kubernetes Cluster und fügen ihn dann dem Astra Control Service hinzu. Auf diese Weise können Sie Astra Control Service zum Schutz Ihrer Anwendungen auf dem Cluster verwenden.

Je nach dem Cluster-Typ, den Sie zum Astra Control Service hinzufügen müssen, müssen Sie den Cluster mit verschiedenen Schritten hinzufügen.

- "Fügen Sie Astra Control Service einen über einen öffentlichen Provider gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine öffentliche IP-Adresse hat und von einem Cloud-Provider verwaltet wird. Sie benötigen das Service Principal-Konto, das Service-Konto oder das Benutzerkonto für den Cloud-Provider.
- "Fügen Sie dem Astra Control Service einen über privaten Provider gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine private IP-Adresse hat und von einem Cloud-Provider verwaltet wird. Sie benötigen das Service Principal-Konto, das Service-Konto oder

das Benutzerkonto für den Cloud-Provider.

- "Fügen Sie Astra Control Service einen öffentlichen, selbst gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine öffentliche IP-Adresse hat und von Ihrer Organisation verwaltet wird. Sie müssen eine kubeconfig-Datei für den Cluster erstellen, den Sie hinzufügen möchten.
- "Fügen Sie Astra Control Service einen privaten, selbst gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine private IP-Adresse hat und von Ihrer Organisation verwaltet wird. Sie müssen eine kubeconfig-Datei für den Cluster erstellen, den Sie hinzufügen möchten.

Astra Connector für private Cluster installieren

Astra Control Service nutzt Astra Connector, um die Kommunikation zwischen Astra Control Service und privaten Clustern zu ermöglichen. Sie müssen Astra Connector auf privaten Clustern installieren, die Sie verwalten möchten.

Astra Connector unterstützt die folgenden Arten von privaten Clustern:

- Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Azure Kubernetes-Service (AKS)
- Google Kubernetes Engine (GKE)
- Red hat OpenShift Service auf AWS (ROSA)
- ROSA mit AWS PrivateLink
- Red hat OpenShift-Container-Plattform vor Ort

Astra Connector Installieren

Über diese Aufgabe

- Wenn Sie diese Schritte ausführen, führen Sie diese Befehle für den privaten Cluster aus, den Sie mit Astra Control Service managen möchten.
- Wenn Sie einen Bastion-Host verwenden, geben Sie diese Befehle über die Befehlszeile des Bastion-Hosts aus.

Bevor Sie beginnen

- Sie benötigen Zugriff auf den privaten Cluster, den Sie mit Astra Control Service managen möchten.
- Sie benötigen Kubernetes-Administratorberechtigungen, um den Astra Connector Operator auf dem Cluster zu installieren.

Schritte

1. Installieren Sie den Astra Connector Operator auf dem privaten Cluster, den Sie mit Astra Control Service managen möchten. Wenn Sie diesen Befehl ausführen, wird der Namespace verwendet `astra-connector-operator` Wird erstellt und die Konfiguration wird auf den Namespace angewendet:

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-operator/releases/download/23.07.0-202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. Überprüfen Sie, ob der Bediener installiert und bereit ist:

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Holen Sie sich ein API-Token von Astra Control. Siehe "Dokumentation von Astra Automation" Weitere Anweisungen.
4. astra-Connector-Namespace erstellen:

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Erstellen Sie die Astra Connector CR-Datei und benennen Sie sie `astra-connector-cr.yaml`. Aktualisieren Sie die Werte in Klammern <>, um sie an die Astra Control-Umgebung und die Cluster-Konfiguration anzupassen:
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>**: Die Web UI URL des Astra Control Service. Beispiel:

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>**: Das Astra Control API Token, das Sie im vorherigen Schritt erhalten haben.
   - **<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>**: (Nur AKS-Cluster) - der Cluster-Name des privaten Azure Kubernetes Service Clusters. Heben Sie die Kommentareingabe auf und füllen Sie diese Zeile nur dann aus, wenn Sie einen privaten AKS-Cluster hinzufügen.
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>**: Erhalten von der Astra Control Web-Benutzeroberfläche. Wählen Sie das Symbol oben rechts auf der Seite aus und wählen Sie **API Access** aus.

     ```
     apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
     kind: AstraConnector
     metadata:
       name: astra-connector
       namespace: astra-connector
     spec:
       natssync-client:
         cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
       imageRegistry:
         name: theotw
         secret: ""
       astra:
         token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
         #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
         accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
         acceptEULA: yes
     ```

6. Nachdem Sie das ausgefüllt haben `astra-connector-cr.yaml` Datei mit den richtigen Werten, CR

anwenden:

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Überprüfen Sie, ob der Astra Connector vollständig bereitgestellt ist:

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. Überprüfen Sie, ob das Cluster bei Astra Control registriert ist:

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
NAME               REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector    true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

Notieren Sie sich die ASTRACONNECTORID, die Sie benötigen, wenn Sie den Cluster zu Astra Control hinzufügen.

Was kommt als Nächstes?

Nachdem Sie jetzt Astra Connector installiert haben, können Sie jetzt Ihrem privaten Cluster den Astra Control Service hinzufügen.

- "Fügen Sie dem Astra Control Service einen über privaten Provider gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine private IP-Adresse hat und von einem Cloud-Provider verwaltet wird. Sie benötigen das Service Principal-Konto, das Service-Konto oder das Benutzerkonto für den Cloud-Provider.
- "Fügen Sie Astra Control Service einen privaten, selbst gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine private IP-Adresse hat und von Ihrer Organisation verwaltet wird. Sie müssen eine kubeconfig-Datei für den Cluster erstellen, den Sie hinzufügen möchten.

Finden Sie weitere Informationen

- "Fügen Sie einen Cluster hinzu"

Fügen Sie ein vom Anbieter verwaltetes Cluster hinzu

Fügen Sie Astra Control Service einen über einen öffentlichen Provider gemanagten Cluster hinzu

Nachdem Sie Ihre Cloud-Umgebung eingerichtet haben, sind Sie bereit, ein Kubernetes-Cluster zu erstellen und dieses dann zu Astra Control Service hinzuzufügen.

- Erstellen eines Kubernetes-Clusters
- Fügen Sie das Cluster zu Astra Control Service hinzu
- Ändern der Standard-Storage-Klasse

Erstellen eines Kubernetes-Clusters

Wenn Sie noch keinen Cluster haben, können Sie ein Cluster erstellen, das erfüllt "Astra Control Service-Anforderungen für Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Wenn Sie noch keinen Cluster haben, können Sie ein Cluster erstellen, das erfüllt "Astra Control Service-Anforderungen für Google Kubernetes Engine (GKE)". Wenn Sie noch keinen Cluster haben, können Sie ein Cluster erstellen, das erfüllt "Astra Control Service-Anforderungen für Azure Kubernetes Service (AKS) mit Azure NetApp Files" Oder "Astra Control Service-Anforderungen für Azure Kubernetes Service (AKS) mit von Azure gemanagten Festplatten".

> Astra Control Service unterstützt AKS-Cluster, die Azure Active Directory (Azure AD) zur Authentifizierung und Identitätsverwaltung nutzen. Wenn Sie das Cluster erstellen, befolgen Sie die Anweisungen im "Offizielle Dokumentation" Um den Cluster mit Azure AD zu konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Cluster die Anforderungen für die AKS-verwaltete Azure AD-Integration erfüllen.

Fügen Sie das Cluster zu Astra Control Service hinzu

Nachdem Sie sich beim Astra Control Service angemeldet haben, beginnen Sie zunächst mit dem Verwalten Ihrer Cluster. Bevor Sie Astra Control Service ein Cluster hinzufügen, müssen Sie bestimmte Aufgaben ausführen und sicherstellen, dass das Cluster bestimmte Anforderungen erfüllt.

Beachten Sie beim Management von Azure Kubernetes Service und Google Kubernetes Engine-Clustern, dass für die Installation von Astra Control und das Lifecycle Management zwei Optionen zur Verfügung stehen:

- Mit Astra Control Service können Sie den Lebenszyklus von Astra Control Provisioner automatisch managen. Vergewissern Sie sich dazu, dass Astra Trident nicht installiert ist und Astra Control Provisioner nicht auf dem Cluster aktiviert ist, den Sie mit Astra Control Service managen möchten. In diesem Fall aktiviert Astra Control Service automatisch die Astra Control-Bereitstellung, wenn Sie mit dem Cluster-Management beginnen. Upgrades für die Astra Control-Bereitstellung werden automatisch durchgeführt.
- Sie können den Lebenszyklus der Astra Control Provisionierung selbst managen. Aktivieren Sie hierfür die Astra Control-Provisionierung im Cluster, bevor Sie das Cluster mit Astra Control Service verwalten. In diesem Fall erkennt Astra Control Service, dass die Provisionierung von Astra Control bereits aktiviert ist. Es wird weder neu installiert noch Astra Control Provisioner-Upgrades gemanagt. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Für die Schritte aktivieren Sie die Astra Control-Provisionierung.

Wenn Sie Amazon Web Services Cluster mit Astra Control Service managen, müssen Sie bei Bedarf Storage-Back-Ends, die nur mit dem Astra Control Provisioner verwendet werden können, die Astra Control Service manuell im Cluster aktivieren, bevor Sie die Bereitstellung mit Astra Control Service managen. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Enthält die Schritte zum Aktivieren der Astra Control-Bereitstellung.

Bevor Sie beginnen

Google Cloud

- Sie sollten die Servicekontoschlüsseldatei für ein Servicekonto haben, das über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. "Erfahren Sie, wie Sie ein Service-Konto einrichten".
- Wenn Sie NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend verwenden möchten, müssen Sie Cloud Volumes ONTAP für die Zusammenarbeit mit Google Cloud konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Cloud Volumes ONTAP "Setup-Dokumentation".

Schritte

1. (Optional) Wenn Sie einen Amazon EKS Cluster hinzufügen oder die Installation und Upgrades von Astra Control Provisioner selbst managen möchten, aktivieren Sie die Astra Control Provisioner-Funktion im Cluster. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Für Enablement-Schritte.
2. Öffnen Sie die Web-UI des Astra Control Service in einem Browser.
3. Wählen Sie im Dashboard **Kubernetes Cluster managen** aus.

   Befolgen Sie die Aufforderungen zum Hinzufügen des Clusters.

4. **Provider**: Wählen Sie Ihren Cloud-Provider aus und geben Sie dann entweder die erforderlichen Anmeldedaten für die Erstellung einer neuen Cloud-Instanz an, oder wählen Sie eine vorhandene Cloud-Instanz aus.
5. **Google Cloud Platform**: Stellen Sie die Service-Konto-Schlüsseldatei entweder durch das Hochladen der Datei oder durch Einfügen der Inhalte aus Ihrer Zwischenablage bereit.

   Astra Control Service nutzt das Service-Konto, um Cluster zu erkennen, die in der Google Kubernetes Engine ausgeführt werden.

6. **Andere**: Diese Registerkarte ist nur für die Verwendung mit selbst verwalteten Clustern vorgesehen.
   a. **Cloud-Instanzname**: Geben Sie einen Namen für die neue Cloud-Instanz an, die beim Hinzufügen dieses Clusters erstellt wird. Weitere Informationen zu "Cloud-Instanzen".
   b. Wählen Sie **Weiter**.

      Astra Control Service zeigt eine Liste von Clustern an, aus denen Sie auswählen können.

   c. **Cluster**: Wählen Sie einen Cluster aus der Liste aus, der zu Astra Control Service hinzugefügt werden soll.

      > Wenn Sie aus der Liste der Cluster auswählen, achten Sie auf die Spalte **Eligiblity**. Wenn ein Cluster „nicht berechtigt“ oder „teilweise berechtigt“ ist, bewegen Sie den Mauszeiger über den Status, um zu ermitteln, ob ein Problem im Cluster vorliegt. Beispielsweise kann sie erkennen, dass für das Cluster kein Worker Node vorhanden ist.

   d. Wählen Sie **Weiter**.
   e. (Optional) **Speicher**: Wählen Sie optional die Storage-Klasse aus, die Kubernetes-Anwendungen, die auf diesem Cluster bereitgestellt werden sollen, standardmäßig verwenden sollen.
7. Um eine neue Standard-Storage-Klasse für den Cluster auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Neue Standard-Storage-Klasse zuweisen**.

8. Wählen Sie eine neue Standard-Storage-Klasse aus der Liste aus.

> Jeder Storage-Service eines Cloud-Providers enthält die folgenden Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit:
>
> - Cloud Volumes Service für Google Cloud: Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit
> - Google Persistent Disk: Keine Informationen über Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
> - NetApp Cloud Volumes ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar

Jede Storage-Klasse kann einen der folgenden Services nutzen:

- "Cloud Volumes Service für Google Cloud"
- "Google Persistent Disk"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

    Weitere Informationen zu "Storage-Klassen für Amazon Web Services Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für AKS-Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für GKE-Cluster".

    a. Wählen Sie **Weiter**.
    b. **Überprüfen und genehmigen**: Überprüfen Sie die Konfigurationsdetails.
    c. Wählen Sie **Add**, um den Cluster zu Astra Control Service hinzuzufügen.

Ergebnis

Wenn dies der erste Cluster ist, den Sie für diesen Cloud-Provider hinzugefügt haben, erstellt Astra Control Service einen Objektspeicher für den Cloud-Provider für Backups von Anwendungen, die auf geeigneten Clustern ausgeführt werden. (Wenn Sie nachfolgende Cluster für diesen Cloud-Provider hinzufügen, werden keine weiteren Objektspeicher erstellt.) Wenn Sie eine Standard-Storage-Klasse angegeben haben, setzt Astra Control Service die von Ihnen angegebene Standard-Storage-Klasse ein. Für Cluster, die in Amazon Web Services oder Google Cloud Platform gemanagt werden, erstellt Astra Control Service auch ein Administratorkonto auf dem Cluster. Diese Vorgänge können mehrere Minuten dauern.

Ändern der Standard-Storage-Klasse

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster ändern.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse mit Astra Control

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster aus Astra Control ändern. Wenn Ihr Cluster einen zuvor installierten Speicher-Backend-Service verwendet, können Sie diese Methode möglicherweise nicht verwenden, um die Standard-Speicherklasse zu ändern (die Aktion **default** ist nicht wählbar). In diesem Fall können Sie Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile.

Schritte

1. Wählen Sie in der Astra Control Service-UI **Cluster** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Cluster** den Cluster aus, den Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Storage** aus.

4. Wählen Sie die Kategorie **Speicherklassen** aus.
5. Wählen Sie das Menü **Aktionen** für die Speicherklasse aus, die Sie als Standard festlegen möchten.
6. Wählen Sie **als Standard**.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster mit Kubernetes-Befehlen ändern. Diese Methode funktioniert unabhängig von der Konfiguration Ihres Clusters.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Kubernetes Cluster an.
2. Listen Sie die Storage-Klassen in Ihrem Cluster auf:

```
kubectl get storageclass
```

3. Entfernen Sie die Standardbezeichnung aus der Standardspeicherklasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Markieren Sie standardmäßig eine andere Storage-Klasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Bestätigen Sie die neue Standard-Speicherklasse:

```
kubectl get storageclass
```